

CSI 科學小偵探

W6 Day 2 — 聲紋與聲音科學



CASE FILE
#W6-002

案件回顧

CASE REVIEW



音量



音調



音色

- ▶ 昨天我們接獲了歌劇院的恐嚇錄音帶
- ▶ 學習了聲音的三要素（音量、音調、音色）

什麼是聲紋？

VOICEPRINT



- 每個人的聲音都有獨特的「聲紋」
- 就像指紋一樣，獨一無二！

聲紋分析技術

W6 Day 2 — 聲音的奧秘探索

VOICEPRINT
ANALYSIS



- 科學家如何分析聲音？
- 用電腦軟體把聲音變成看得到的圖形！

休息一下!

10 分鐘

10:00

BREAK
TIME



變聲器 App 體驗

VOICE CHANGER



- 聽聽看自己的聲音...
- 變成機器人或怪獸
會是什麼樣子？

實驗時間！

傳聲筒製作

EXPERIMENT



- 用紙杯和棉線製作傳聲筒
- 測試聲音如何透過固體傳遞

聲音的傳遞介質

SOUND MEDIUM

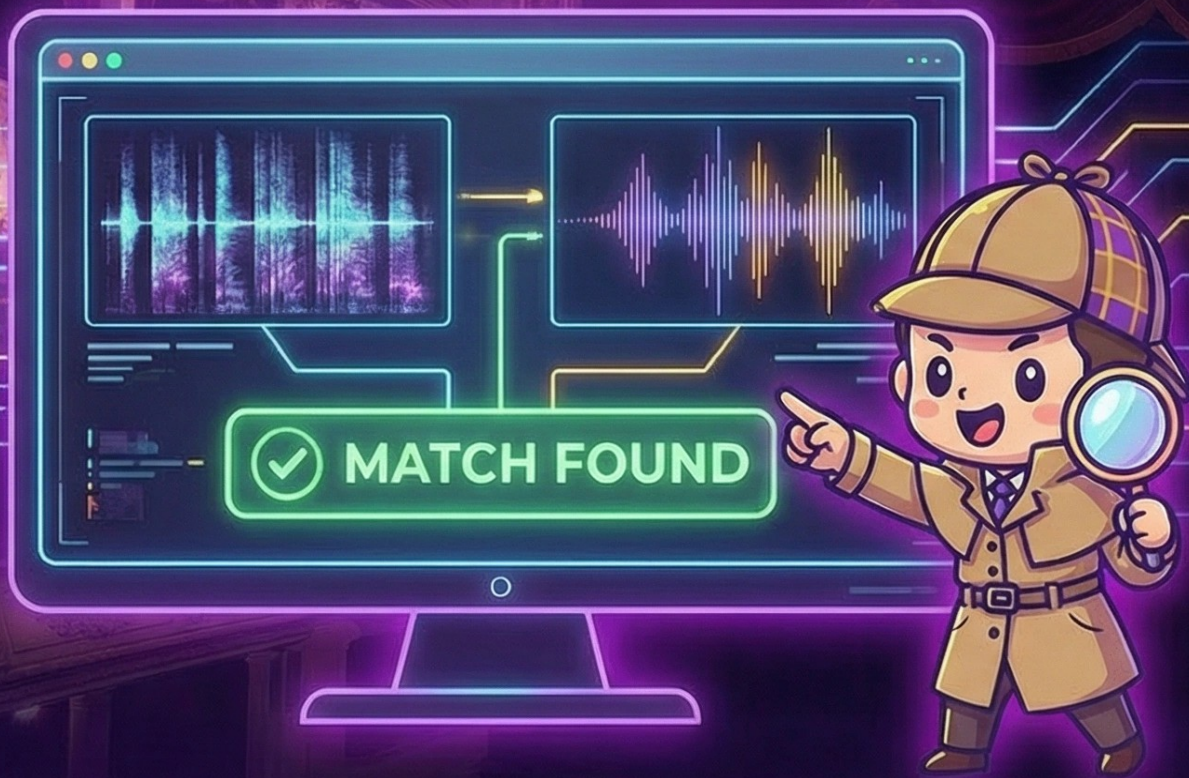


聲音可以在空氣、水、固體中傳遞
哪一種傳得最快？



案件進展

CASE UPDATE



- 我們用聲紋分析軟體比對了恐嚇錄音帶
- 發現嫌疑人的聲音特徵！

Day 2 任務完成！

技能徽章解鎖



案件進度：50%



LEVEL UP

